ROTEIRO DE ESTUDOS – 2º BIMESTRE

Sistemas de Banco de Dados I

Revise os conceitos e, principalmente, a aplicação em exemplos práticos. É importante saber interpretar cenários, reconhecer a função de cada recurso e justificar escolhas de modelagem ou de consulta.

1. Dependência funcional e normalização – Slide 09

- Conceito A → B: quando A determina unicamente B.
- Importância das dependências funcionais para consistência, integridade e redução de redundância.
- Identificação de dependências em tabelas de estudantes, vendas, funcionários e pedidos.
- 1NF: valores atômicos.
- 2NF: eliminação de dependências parciais.
- 3NF: eliminação de dependências transitivas.
- Analisar uma tabela não normalizada e propor decomposição em tabelas menores com chaves e relacionamentos.

2. JOINs e consultas SQL avançadas – Slide 10

- INNER JOIN e condição ON: somente linhas com correspondência.
- LEFT JOIN: preservação de todas as linhas da tabela à esquerda; uso de NULL quando não há correspondência.
- JOIN com mais de duas tabelas e uso de aliases.
- CROSS JOIN e produto cartesiano; risco de multiplicação acidental de linhas.
- Escolher o tipo de JOIN conforme a pergunta de negócio e as linhas que precisam permanecer no resultado.

3. Funções de agregação, GROUP BY e HAVING – Slide 10

- COUNT(*), COUNT(coluna), COUNT(DISTINCT coluna), SUM, AVG, MIN e MAX.
- GROUP BY para formar grupos e calcular agregações por grupo.
- Diferença entre WHERE e HAVING: WHERE filtra linhas antes; HAVING filtra grupos depois.
- Agregação após JOIN e cuidado com contagens infladas.
- Expressões como SUM(quantidade * preco_unitario).

4. Subconsultas – Slide 10

• Conceito de subconsulta e relação entre consulta interna e externa.

• Subconsulta escalar para retornar um único valor.

• Subconsulta com IN para comparar com uma lista.

• EXISTS e NOT EXISTS para verificar existência de linhas relacionadas.

• Subconsulta correlacionada: consulta interna referencia a linha atual da consulta externa.

5. Visões (VIEW) – Slide 11

• VIEW como consulta SELECT armazenada sob um nome para reutilização.

• CREATE VIEW e consulta posterior com SELECT.

• Diferença entre tabela, visão e índice.

• Limites de atualização de views comuns no SQLite e necessidade de entender que a visão armazena a definição da consulta, não uma cópia independente dos dados.

6. Índices e plano de busca – Slide 11

• Índice como estrutura auxiliar para localizar registros com menos trabalho.

• CREATE INDEX e DROP INDEX.

• EXPLAIN QUERY PLAN: interpretação geral de SCAN e SEARCH.

• Benefícios e custos: índices podem reduzir leituras, mas ocupam espaço e precisam ser mantidos em INSERT/UPDATE/DELETE.

• Não criar índices indiscriminadamente; a decisão depende dos dados, consultas e plano de execução.

7. Constraints e integridade – Slide 11

• PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT.

• Integridade referencial e uso de PRAGMA foreign_keys = ON no SQLite.

• Exemplos de violações: chave estrangeira inexistente, valor negativo impedido por CHECK, duplicidade impedida por UNIQUE.

• Diferenças entre identificação, obrigatoriedade, unicidade, validação de domínio e valor padrão.

8. Transações e ACID – Slide 11

• Transação como unidade lógica de operações.

• BEGIN, COMMIT e ROLLBACK.

• Efeito de confirmar ou desfazer alterações.

• Propriedades ACID: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

• Entender por que alterações parciais podem ser perigosas em operações de negócio.

9. Álgebra relacional e introdução ao cálculo relacional – Slide 11

• Seleção (σ): escolhe linhas por condição; relação intuitiva com WHERE.

• Projeção (π): escolhe atributos/colunas; relação intuitiva com SELECT.

• Junção (⋈): combina relações; relação intuitiva com JOIN.

• Operações de conjunto e produto cartesiano.

• Traduzir uma pergunta simples de álgebra relacional para SQL.

• Diferença conceitual: álgebra enfatiza operações; cálculo relacional enfatiza condições lógicas, variáveis, predicados e quantificadores.

10. Modelagem conceitual ER e EER – Slide 12

• Diferença entre modelos conceitual, lógico e físico.

• Entidades, ocorrências, atributos e identificadores.

• Atributos simples, compostos, multivalorados e derivados.

• Relacionamentos binários, recursivos e ternários.

• Cardinalidade máxima 1:1, 1:N e N:M; cardinalidade mínima e participação opcional/obrigatória.

• Atributos de relacionamento e entidade associativa.

• Entidade fraca e identificador parcial.

• EER: especialização, generalização, supertipo, subtipo e herança de atributos.

Checklist de revisão

☐ Consigo identificar uma dependência funcional e reconhecer dependência parcial e transitiva?

☐ Consigo escolher entre INNER JOIN e LEFT JOIN a partir do resultado desejado?

☐ Consigo explicar WHERE, GROUP BY e HAVING e montar agregações simples?

☐ Consigo reconhecer quando usar subconsulta, IN ou EXISTS?

☐ Consigo diferenciar VIEW, índice e tabela?

☐ Consigo explicar cada constraint e o efeito de COMMIT/ROLLBACK?

☐ Consigo interpretar seleção, projeção e junção na álgebra relacional?

☐ Consigo ler cardinalidades e construir um modelo ER/EER simples com entidade associativa, entidade fraca e especialização?